TD n°3 — Variable aléatoire et probabilités

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. L'espérance d'un jeu

Calculer et interpréter en contexte l'espérance d'une variable aléatoire discrète.
On lance un dé équilibré. Si la face supérieure est 1, 2 ou 3, on perd 5 €. Si la face supérieure est 4 ou 5, on gagne 2 €. Sinon, on gagne 10 €. Soit X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

1. Calculer $E(X)$.

2. Retrouver le résultat précédent en utilisant la calculatrice.

3. Ce jeu est-il équitable ?

Exercice 2. L'urne 24

Une urne contient 5 boules jaunes, 3 boules rouges et 4 boules vertes. On tire simultanément trois boules de l'urne. On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque tirage de trois boules, associe le nombre de boules rouges obtenues.

a. Quelles sont les valeurs prises par X ?

b. Décrire l'événement $\{X = 2\}$, puis l'événement $\{X < 1\}$.

Exercice 3. Les voitures neuves 27

On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de voitures neuves vendues par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	p

a. Donner la probabilité $P(X = 1)$.

b. Calculer $P(X \leqslant 1)$.

c. Calculer le réel p.

Exercice 4. Les applications payantes 50

Un adolescent télécharge au plus cinq applications payantes sur son smartphone par mois. On note N la variable aléatoire qui, à un mois donné, associe le nombre d'applications achetées par l'adolescent. La loi de N est donnée par le tableau ci-dessous :

k	0	1	2	3	4	5
$P(N = k)$	0,13	0,2	p	0,07	0,3	0,1

a. Calculer la probabilité manquante p.

b. Calculer la probabilité qu'il achète au moins trois applications au cours du mois.

c. Calculer la probabilité qu'il achète au plus quatre applications au cours du mois.

Exercice 5. Le club d'escalade

Exercice 3 (5 points)

Un club d'escalade propose à ses 100 adhérents deux séances par semaine : lundi, jeudi. À chacune des séances, chaque adhérent est libre de venir ou pas.

Le tableau ci-dessous récapitule les choix des adhérents une semaine donnée.

	Présent le JEUDI	**Absent le JEUDI**	**Total**
Présent le LUNDI	45	x	75
Absent le LUNDI	20	5	25
Total	65	35	100

Exemple : le tableau montre que 45 adhérents sont venus lundi et jeudi.

1. Décrire par une phrase ce que représente le nombre x et déterminer sa valeur.

2. On choisit un adhérent au hasard.

a. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un adhérent qui n'est venu ni le lundi ni le jeudi ?

b. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un adhérent qui n'est venu qu'un seul jour ?

c. On sait à présent que l'adhérent choisi est venu le lundi.
Quelle est la probabilité qu'il soit également venu le jeudi ?

3. Chacun des adhérents verse au club une cotisation annuelle de 100 €.

a. En 2026, le club compte 100 adhérents.
Quel est le montant total des cotisations versées au club en 2026 ?

b. On suppose que, de 2026 (inclus) à 2041 (inclus) le montant de la cotisation reste stable, mais que le nombre d'adhérents augmente régulièrement de 5 unités chaque année. Ainsi, en 2026, il y a 100 adhérents, en 2027, il y a 105 adhérents, en 2028, il y a 110 adhérents, en 2029, il y a 115 adhérents, etc.
Quel sera le montant total des cotisations versées au club entre 2026 et 2041 ?

Indication : on pourra utiliser la formule ci-dessous :

$$a + (a+r) + (a+2r) + (a+3r) + \cdots + (a+nr) = \frac{2a+nr}{2} \times (n+1).$$